

1D-SCAPS 模拟

实验设置

Base Model

基于钙钛矿电池的三层模型（LIGHT -> HTL+PVK+ETL），初始默认参数如下

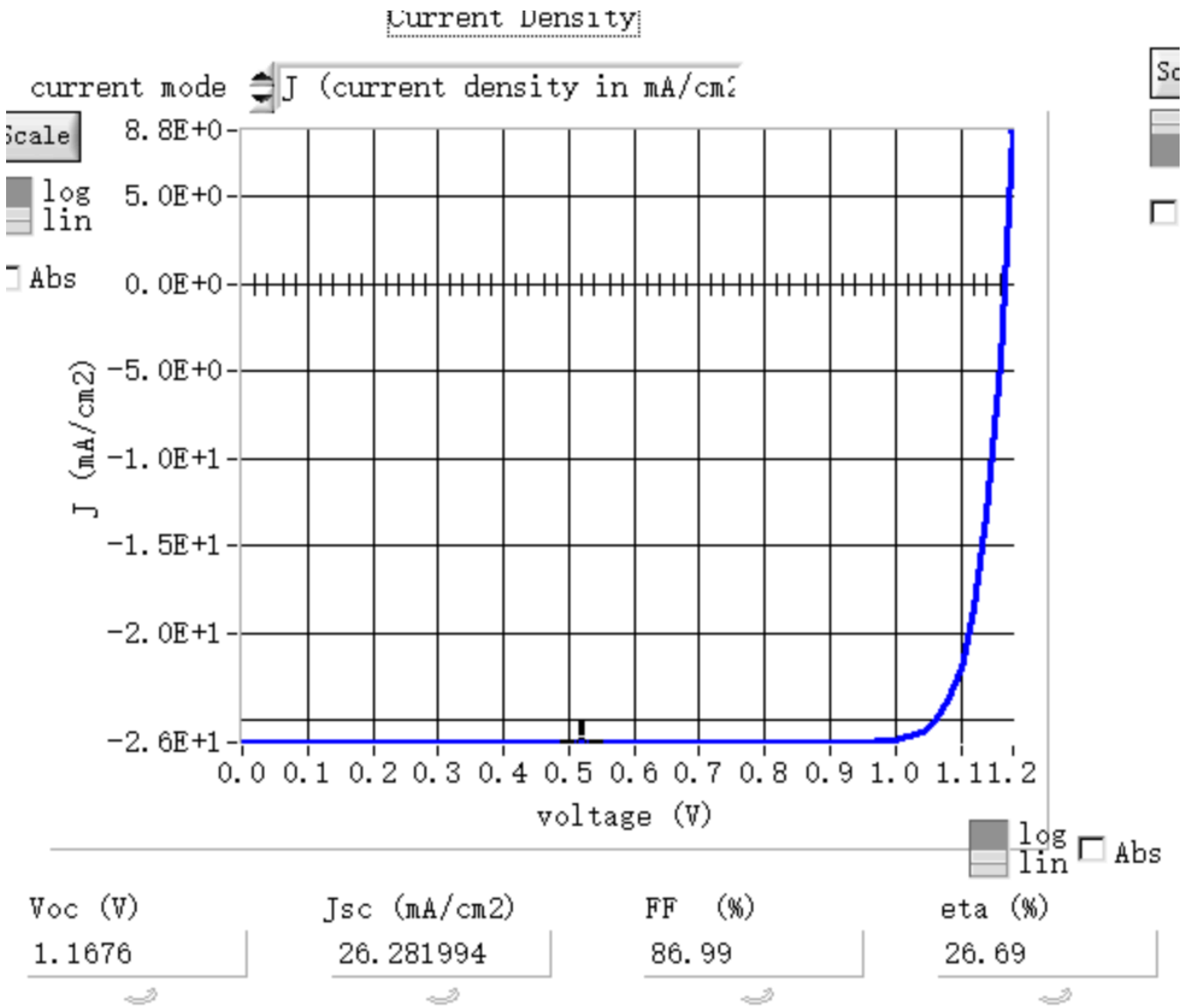
Layer Material

参数	HTL	PVK	ETL
Thickness (nm)	20	800	25
Bandgap (eV)	3.25	1.53	1.9
Electron affinity (eV)	2.40	3.94	4.1
Dielectric permittivity	11.75	31	4.2
CB effective density of states N_C (cm ⁻³)	2.5×10^{20}	1×10^{19}	8×10^{19}
VB effective density of states N_V (cm ⁻³)	2.5×10^{20}	1×10^{19}	8×10^{19}
Electron thermal velocity (cm/s)	1.0×10^7	1.0×10^7	1.0×10^7
Hole thermal velocity (cm/s)	1.0×10^7	1.0×10^7	1.0×10^7
Electron mobility (cm ² /V·s)	1.0×10^{-3}	2×10^1	1.0×10^{-2}
Hole mobility (cm ² /V·s)	1.0×10^{-3}	2×10^1	1.0×10^{-5}
Shallow uniform donor density (cm ⁻³)	0	1×10^{14}	1.0×10^{18}
Shallow uniform acceptor density (cm ⁻³)	1×10^{18}	0	0
Radiative recombination coefficient (cm ³ /s)	0	1.0×10^{-12}	0
Auger electron capture coefficient (cm ⁶ /s)	0	2.3×10^{-29}	0
Auger hole capture coefficient (cm ⁶ /s)	0	2.3×10^{-29}	0

Interface Defects

参数	HTL/Perovskite	Perovskite-CB	Perovskite-VB	Perovskite/ETL
Defect type	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Capture cross section electrons (cm ⁻³)	1.0×10^{-19}	1.0×10^{-15}	1.0×10^{-15}	1.0×10^{-19}
Capture cross section holes (cm ⁻³)	1.0×10^{-19}	1.0×10^{-15}	1.0×10^{-15}	1.0×10^{-19}
Energetic distribution	Single	Single	Single	Gaussian
Energy level (eV)	0.6	0.1	0.1	0.6
Characteristic energy (eV)	N/A	N/A	N/A	0.1
Total defect density (cm ⁻³)	1×10^{12}	1×10^{12}	1×10^{12}	1×10^{12}
Peak defect density (cm ⁻³)	N/A	N/A	N/A	5.64×10^8

Base Performance



VOC (V)	JSC (mA/cm²)	FF (%)	PCE (%)
1.1676	26.281994	86.99	26.69

实验结果

目标：在当前 Base Model (def/PVK-xy.scaps) 上调整关键材料参数，观察 PCE 、 V_{OC} 、 FF 、 J_{SC} 的响应。

输出指标与判读

指标	主要反映的问题	优先关注的参数
PCE	综合效率	所有参数的综合最优窗口
VOC	缺陷复合、导带 cliff、深能级缺陷	ΔE_C 、 N_t 、 E_t
FF	传输势垒、串联电阻、接触选择性	ΔE_C 、ETL doping
JSC	载流子收集、导带 spike、吸收层传输损失	ΔE_C 、PVK doping、缺陷

ETL/PVK 导带偏移扫描

当前 ETL electron affinity 为 4.10 eV，PVK electron affinity 为 3.94 eV。这里定义 $\Delta E_C = \chi_{PVK} - \chi_{ETL}$ ，因此 Base 为 $\Delta E_C = -0.16$ eV。

参数范围

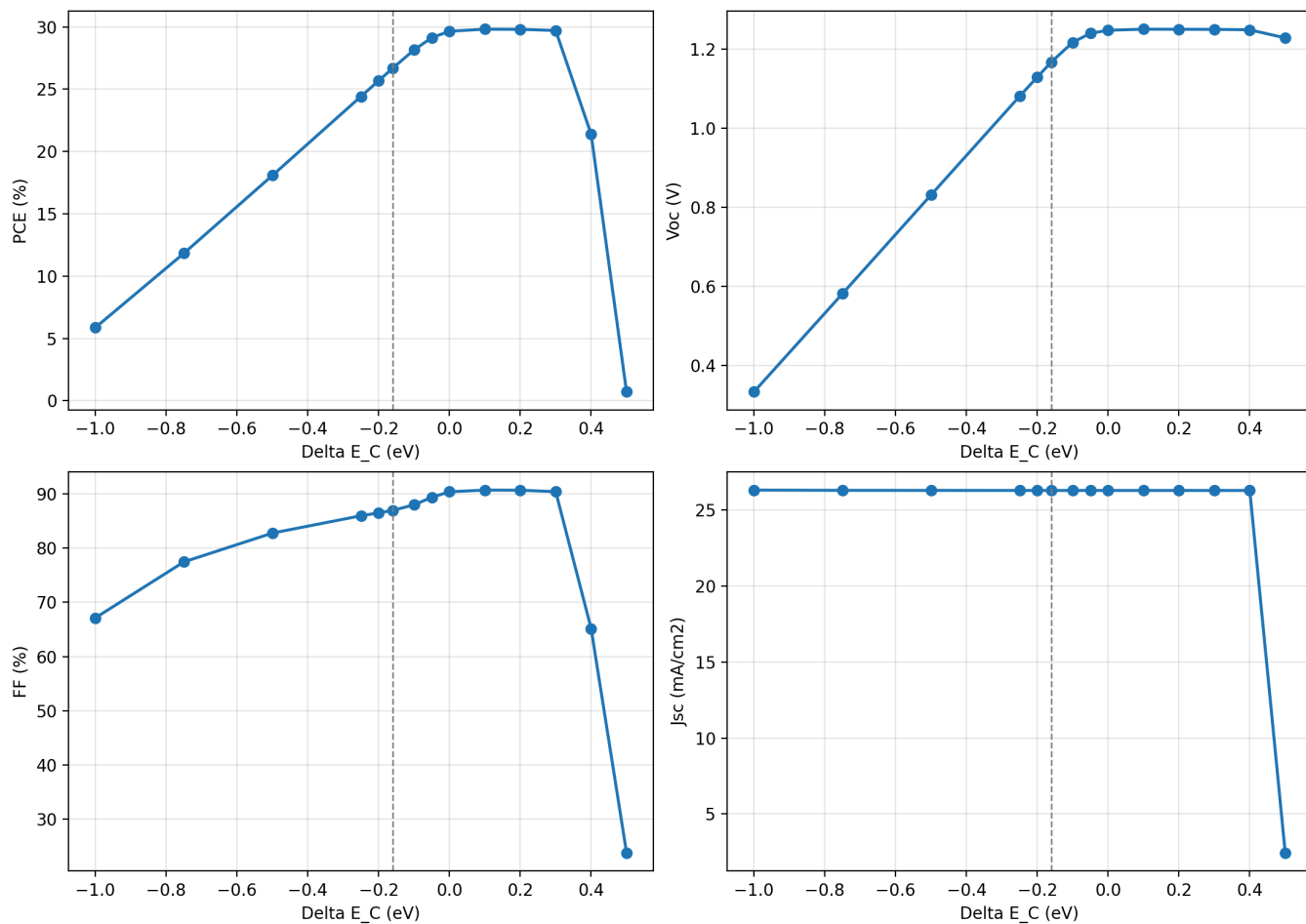
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
ETL/PVK 导带偏移 ΔE_C	-0.16 eV	-1.0 到 0.70 eV	固定 $\chi_{\text{PVK}} = 3.94$, 设置 $\chi_{\text{ETL}} = 3.94 - \Delta E_C$	V_{OC} 、 FF 、 J_{SC}

结果记录

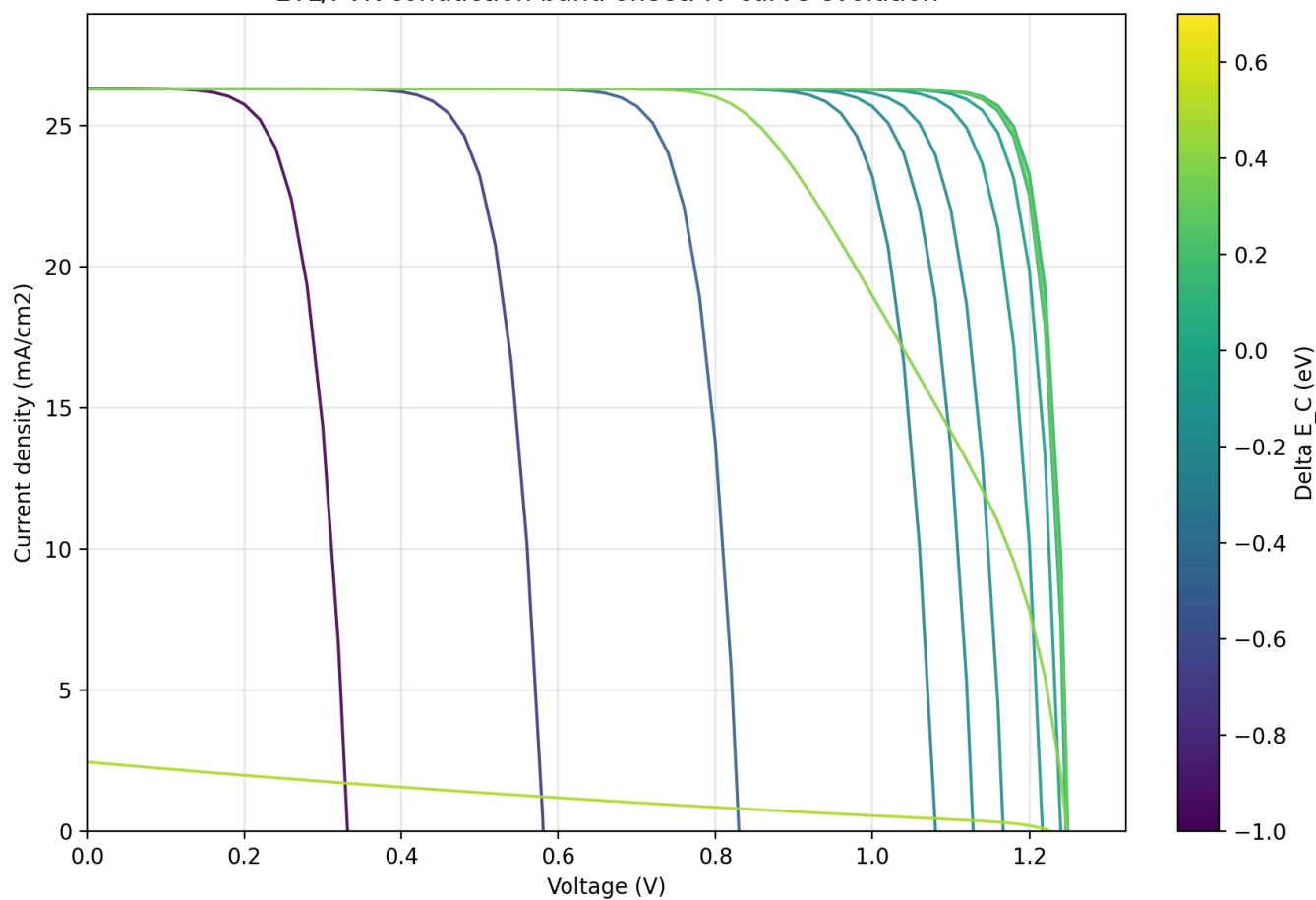
导带偏移 ΔE_C (eV)	χ_{ETL} (eV)	PCE (%)	V_{OC} (V)	FF (%)	J_{SC} (mA/cm ²)	备注
-1.00	4.94	5.8685	0.332353	67.1265	26.304538	cliff side, strong V_{OC} loss
-0.75	4.69	11.8314	0.580953	77.4679	26.288937	cliff side
-0.50	4.44	18.0802	0.830850	82.7910	26.284408	cliff side
-0.25	4.19	24.4188	1.080493	85.9878	26.282393	near base
-0.20	4.14	25.6782	1.129308	86.5152	26.282084	near base
-0.16	4.10	26.6926	1.167550	86.9876	26.281994	current base
-0.10	4.04	28.1546	1.217203	88.0108	26.281540	improved vs base
-0.05	3.99	29.1364	1.240043	89.4021	26.281561	improved vs base
0.00	3.94	29.6512	1.247696	90.4240	26.281484	high-efficiency window
0.10	3.84	29.8159	1.250391	90.7313	26.281161	best parsed PCE
0.20	3.74	29.8035	1.250158	90.7096	26.281408	high-efficiency window
0.30	3.64	29.7103	1.249937	90.4411	26.281682	high-efficiency window
0.40	3.54	21.3846	1.248839	65.1522	26.282388	FF collapse begins
0.50	3.44	0.7158	1.228325	23.7528	2.453389	severe collection/transport loss
0.60	3.34	NA	NA	NA	NA	summary not parsed
0.70	3.24	NA	NA	NA	NA	summary not parsed

可视化

ETL/PVK conduction band offset



ETL/PVK conduction band offset: IV curve evolution



ETL donor doping 扫描

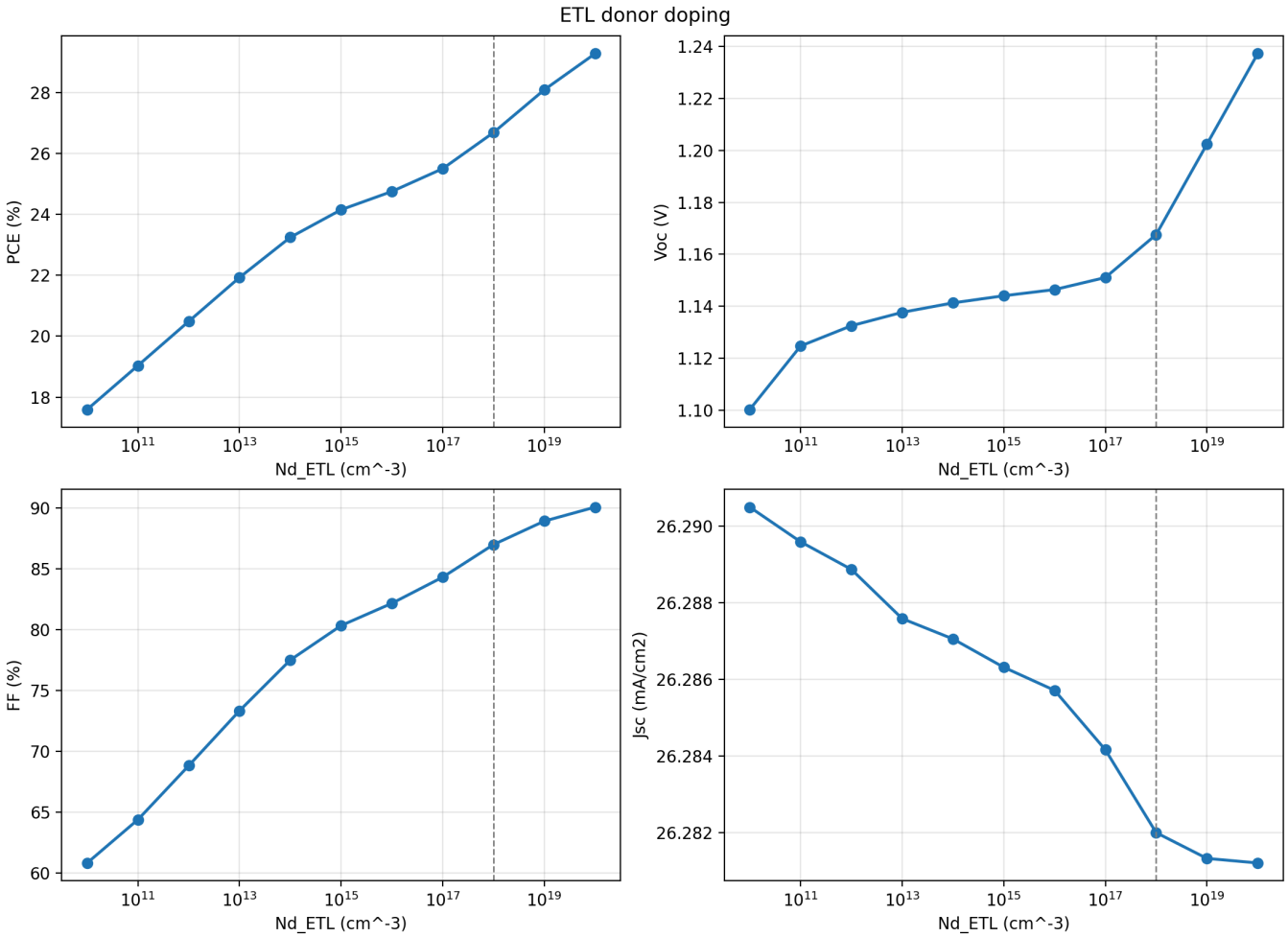
参数范围

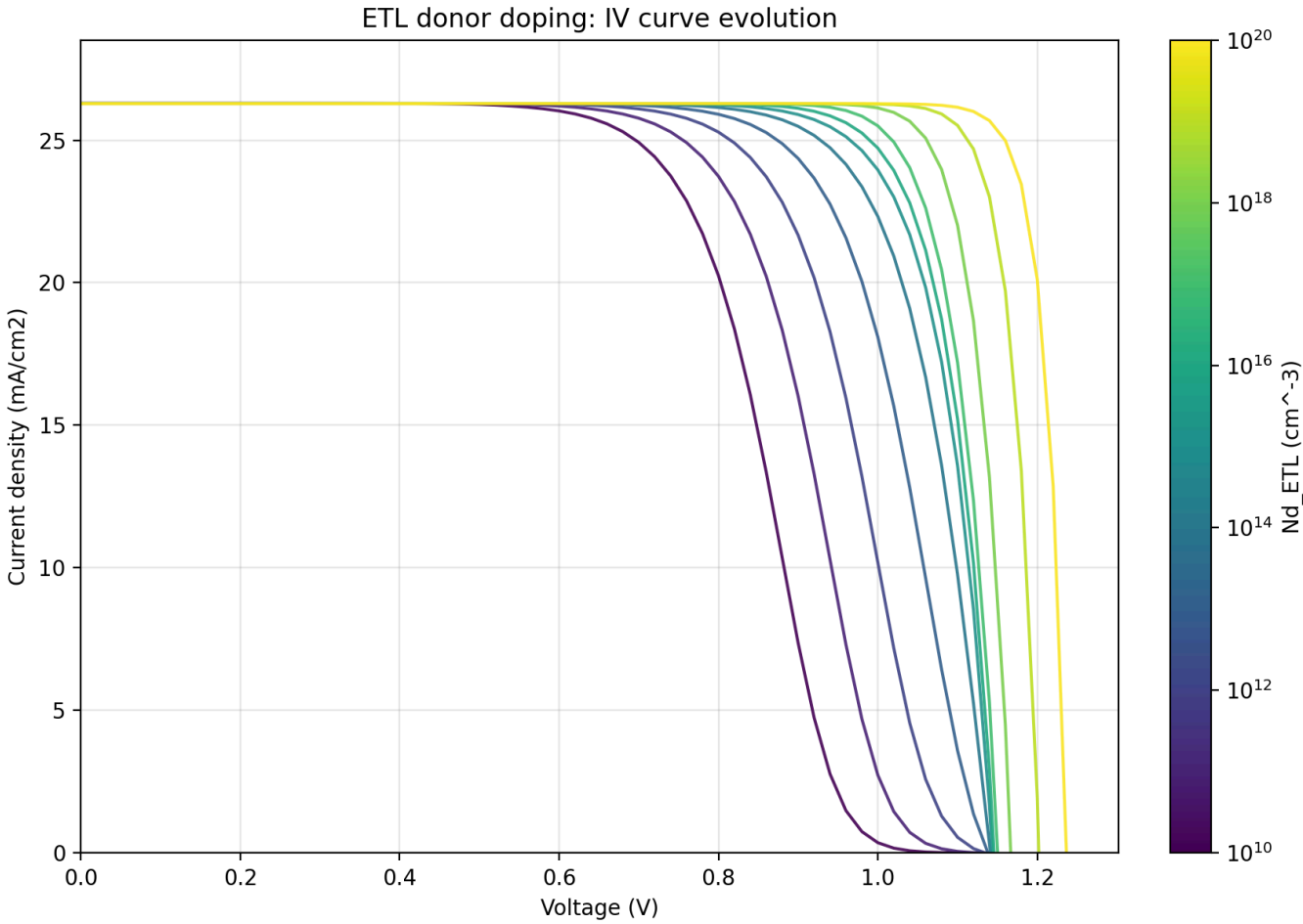
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
ETL donor doping $N_{D,ETL}$	$1.0 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$	10^{10} 到 10^{20} cm^{-3}	ETL shallow uniform donor density	FF 、 V_{OC}

结果记录

$N_{D,ETL} \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$PCE \text{ (\%)}$	$V_{OC} \text{ (V)}$	$FF \text{ (\%)}$	$J_{SC} \text{ (mA/cm}^2\text{)}$	备注
10^{10}	17.5945	1.1002	60.8285	26.2905	
10^{11}	19.0381	1.12464	64.3912	26.2896	
10^{12}	20.4893	1.13245	68.8235	26.2889	
10^{13}	21.9318	1.13762	73.3378	26.2876	
10^{14}	23.2512	1.14125	77.5039	26.2871	
10^{15}	24.1574	1.14399	80.3336	26.2863	
10^{16}	24.7579	1.14637	82.1615	26.2857	
10^{17}	25.5067	1.15102	84.3099	26.2842	
10^{18}	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	current base
10^{19}	28.0976	1.2024	88.9143	26.2813	
10^{20}	29.2855	1.23726	90.0630	26.2812	

可视化





PVK donor doping 扫描

参数范围

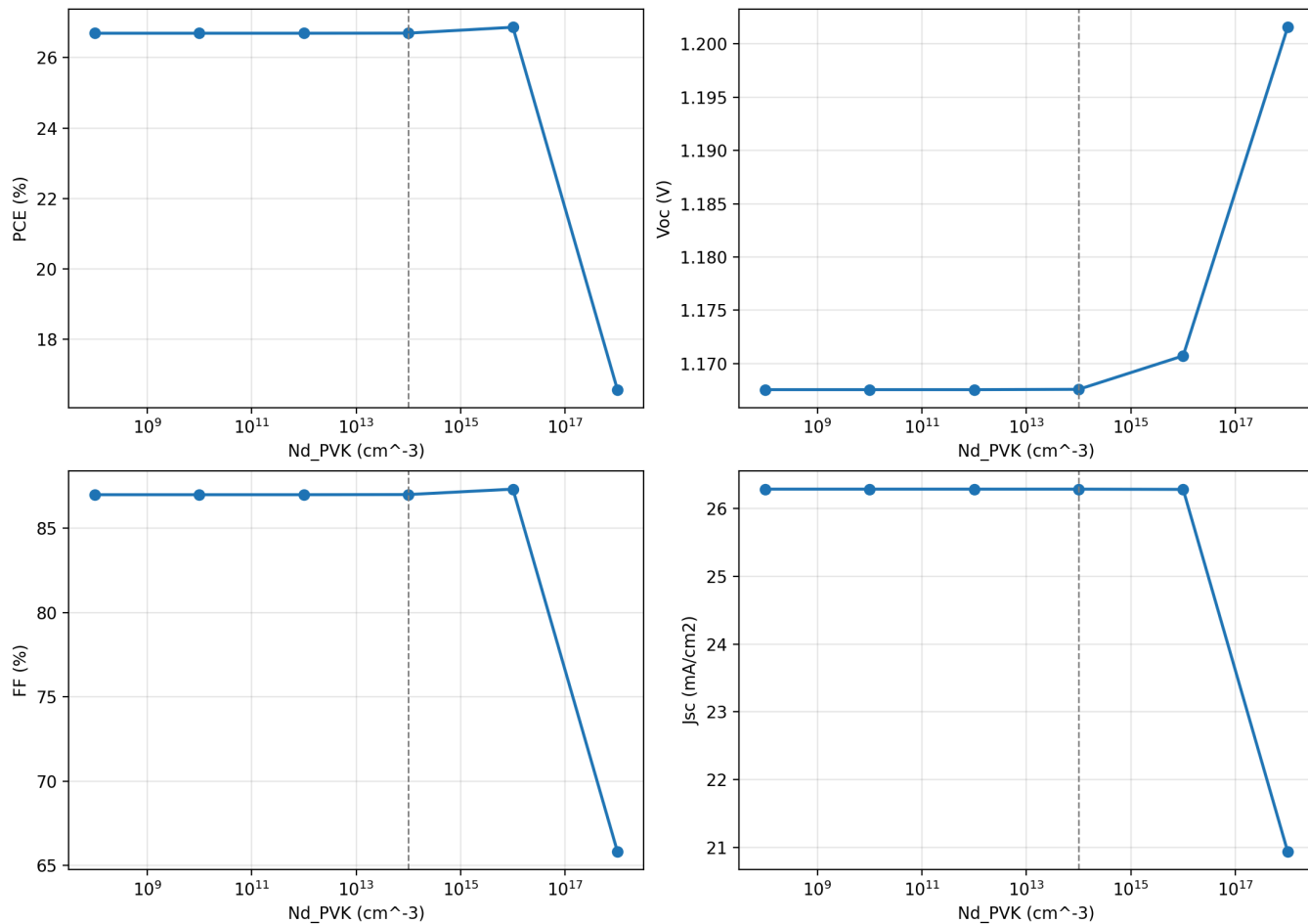
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
PVK donor doping $N_{D,PVK}$	$1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$	10^8 到 10^{18} cm^{-3}	PVK shallow uniform donor density	V_{OC} 、 J_{SC} 、 FF

结果记录

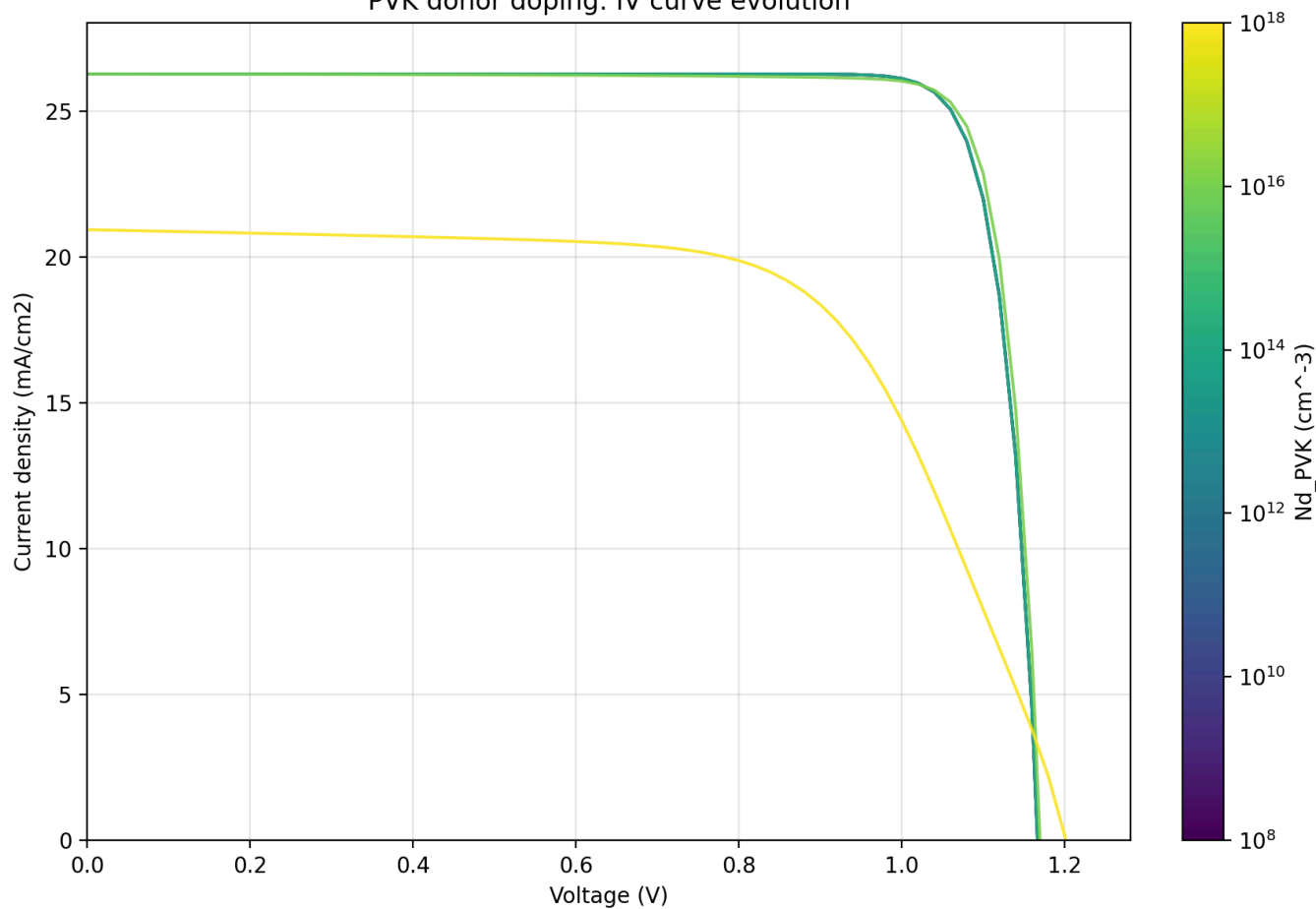
$N_{D,PVK} \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$PCE \text{ (%)}$	$V_{OC} \text{ (V)}$	$FF \text{ (%)}$	$J_{SC} \text{ (mA/cm}^2\text{)}$	备注
10^8	26.6926	1.16755	86.9875	26.2820	
10^{10}	26.6926	1.16755	86.9875	26.2820	
10^{12}	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	
10^{14}	26.6957	1.16758	86.9960	26.2818	current base
10^{16}	26.8630	1.17073	87.3175	26.2783	
10^{18}	16.5663	1.20157	65.8337	20.9425	

可视化

PVK donor doping



PVK donor doping: IV curve evolution



缺陷密度 N_t 扫描

HTL/PVK 界面缺陷密度扫描

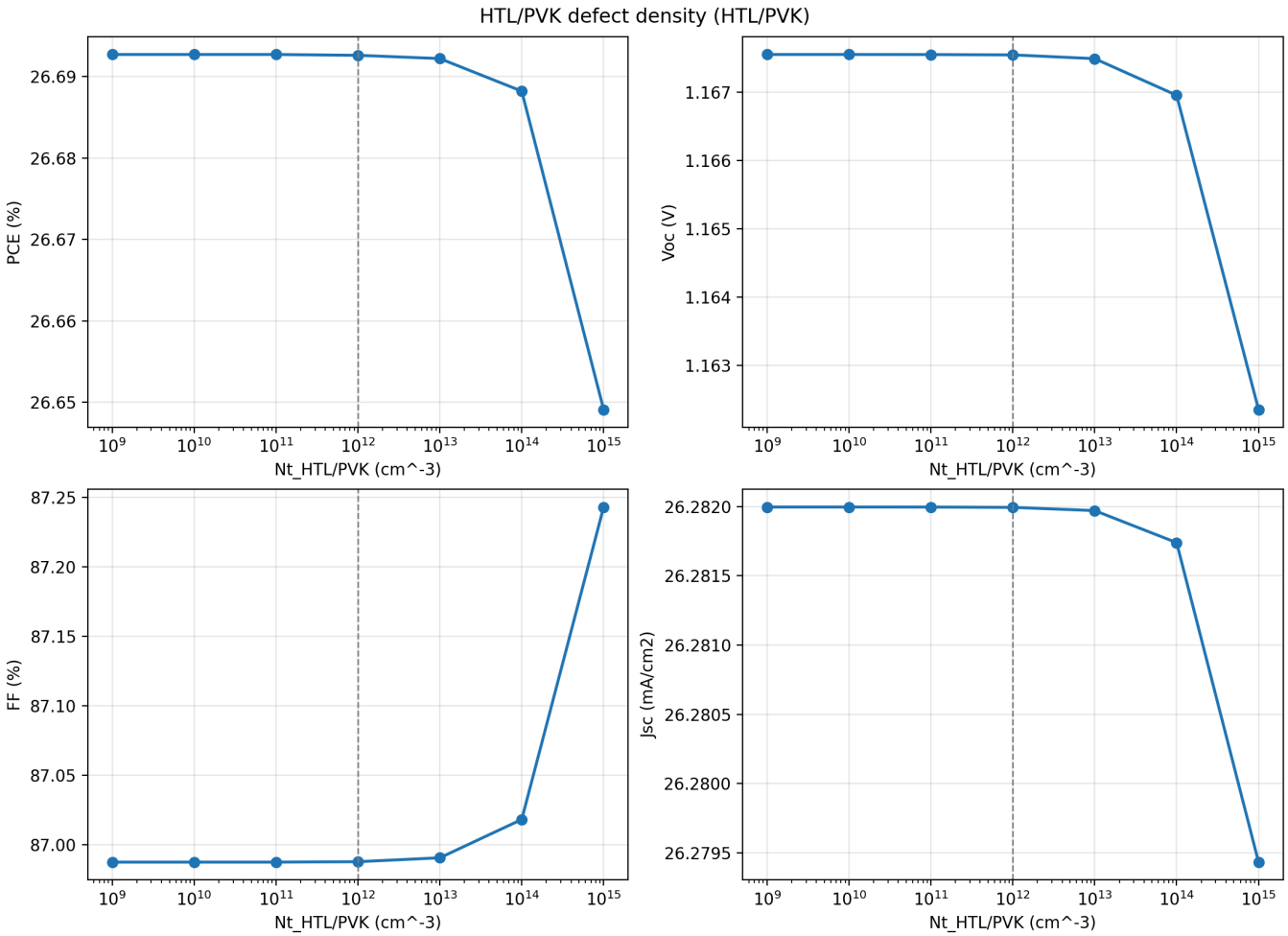
参数范围

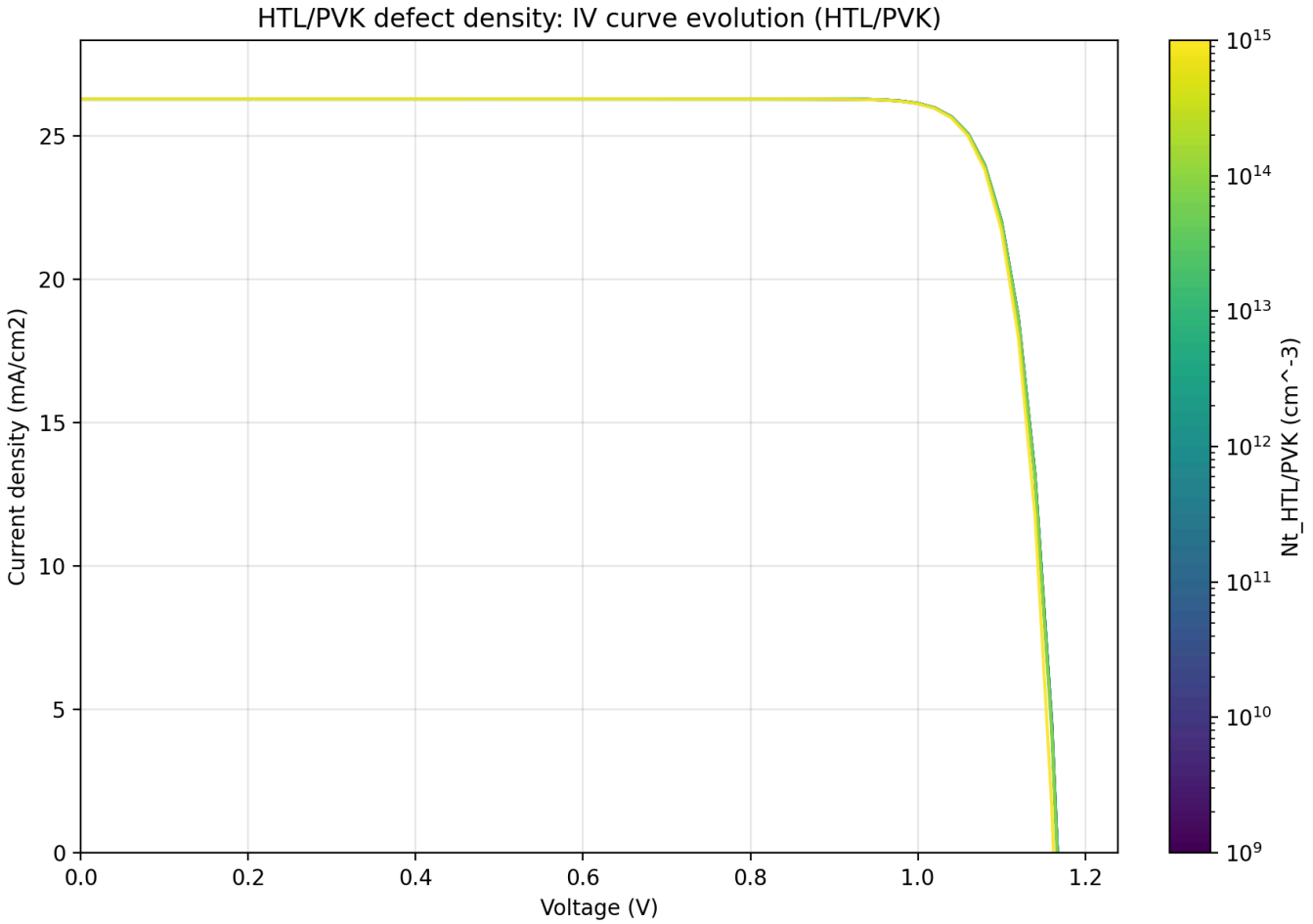
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
界面缺陷密度 N_t	$1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$	10^9 到 10^{15} cm^{-3}	只修改 HTL/PVK 的缺陷密度	V_{oc} 、 PCE

结果记录

$N_t \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$PCE \text{ (\%)}$	$V_{oc} \text{ (V)}$	$FF \text{ (\%)}$	$J_{sc} \text{ (mA/cm}^2\text{)}$	备注
10^9	26.6927	1.16756	86.9873	26.2820	
10^{10}	26.6927	1.16756	86.9873	26.2820	
10^{11}	26.6927	1.16755	86.9873	26.2820	
10^{12}	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	current base
10^{13}	26.6922	1.16749	86.9904	26.2820	
10^{14}	26.6882	1.16696	87.0180	26.2817	
10^{15}	26.6491	1.16235	87.2429	26.2794	

可视化





Perovskite-CB 钙钛矿体缺陷密度扫描

参数范围

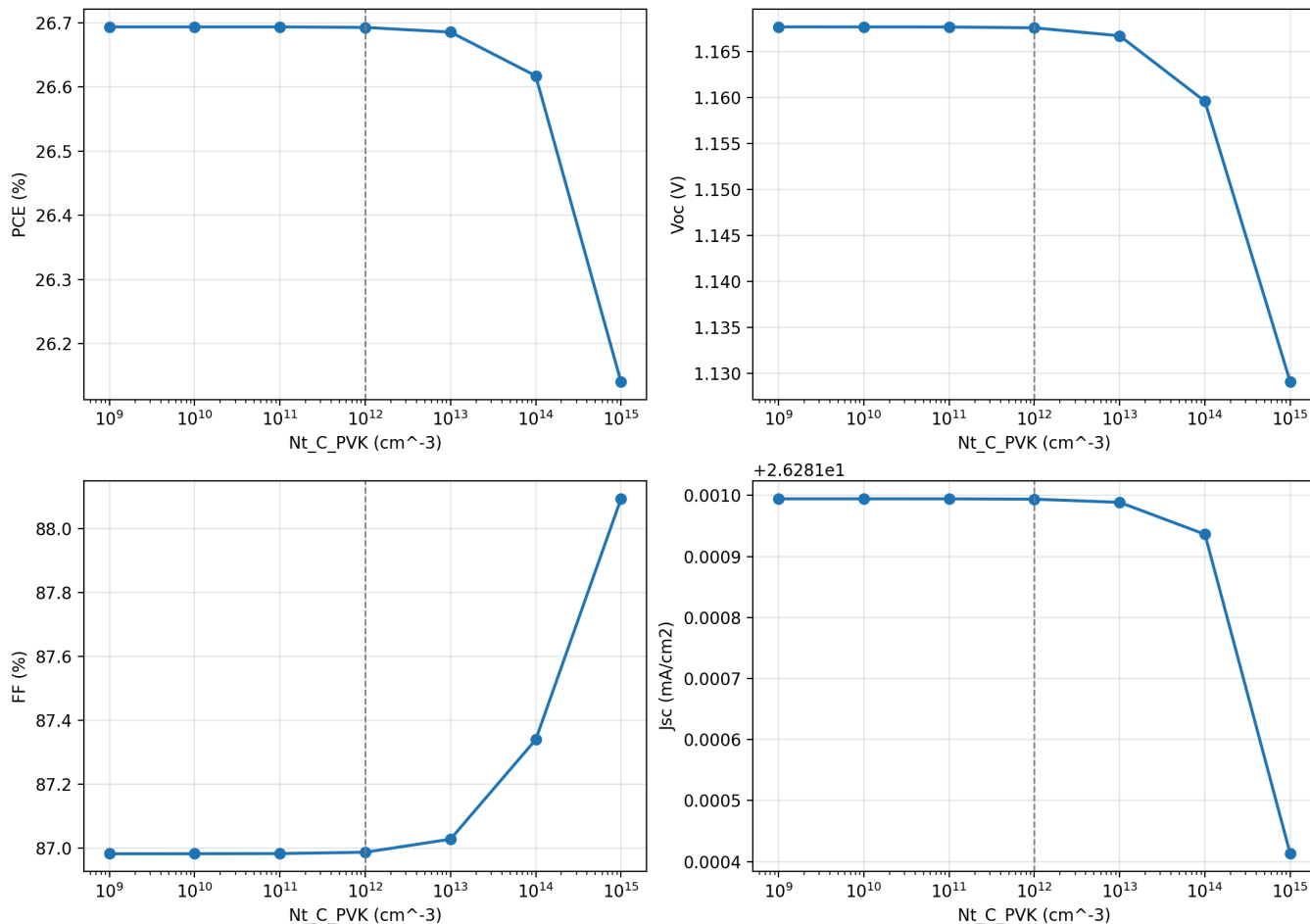
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
钙钛矿体缺陷密度 N_t	$1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$	10^9 到 10^{15} cm^{-3}	只修改 Perovskite-CB 的缺陷密度	V_{OC} 、 PCE

结果记录

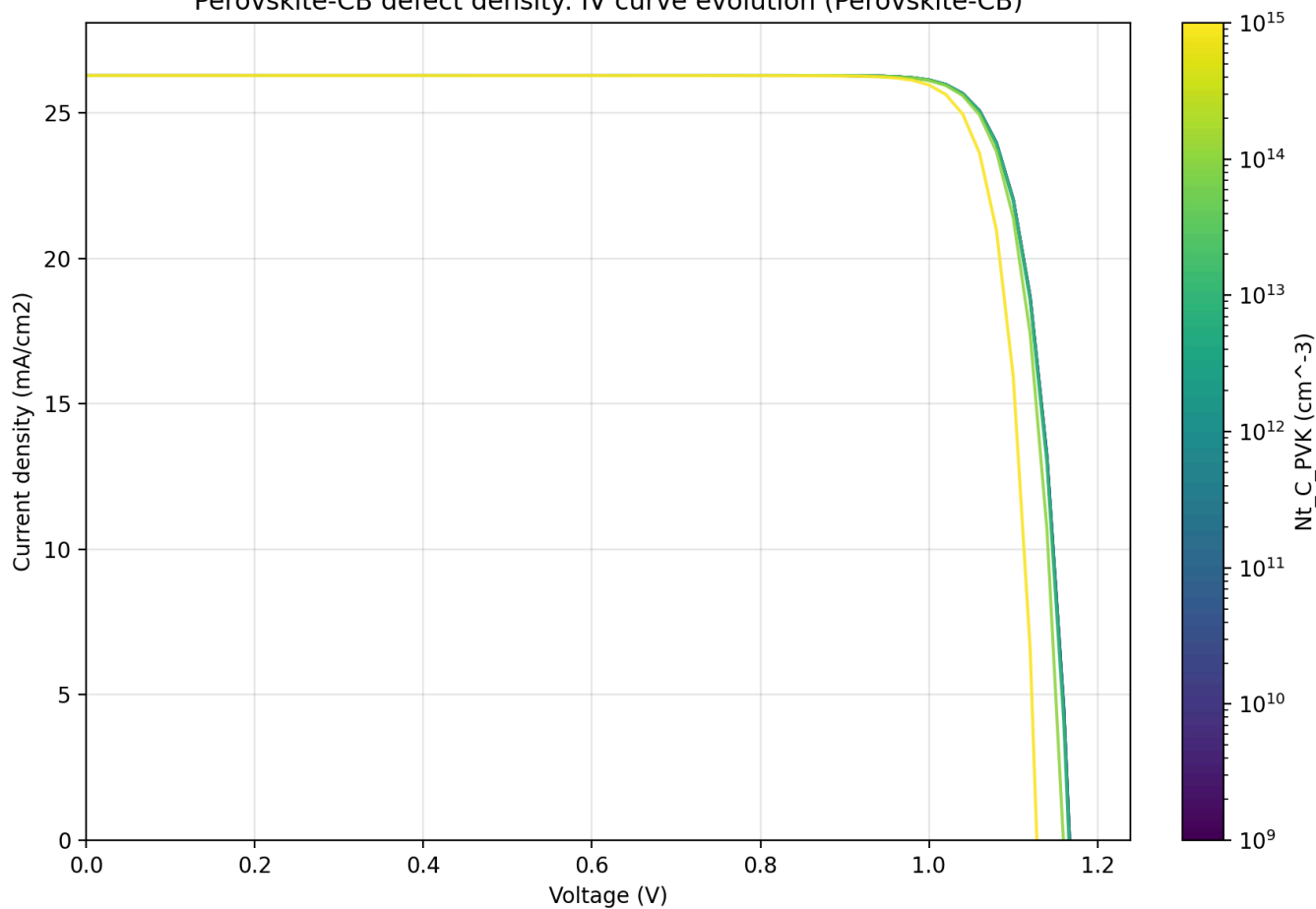
$N_t \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$PCE \text{ (\%)}$	$V_{OC} \text{ (V)}$	$FF \text{ (\%)}$	$J_{SC} \text{ (mA/cm}^2\text{)}$	备注
10^9	26.6934	1.16765	86.9829	26.2820	
10^{10}	26.6934	1.16765	86.9830	26.2820	
10^{11}	26.6934	1.16764	86.9834	26.2820	
10^{12}	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	current base
10^{13}	26.6853	1.16668	87.0283	26.2820	
10^{14}	26.6172	1.15956	87.3396	26.2819	
10^{15}	26.1403	1.12908	88.0927	26.2814	

可视化

Perovskite-CB defect density (Perovskite-CB)



Perovskite-CB defect density: IV curve evolution (Perovskite-CB)



Perovskite-VB 钙钛矿体缺陷密度扫描

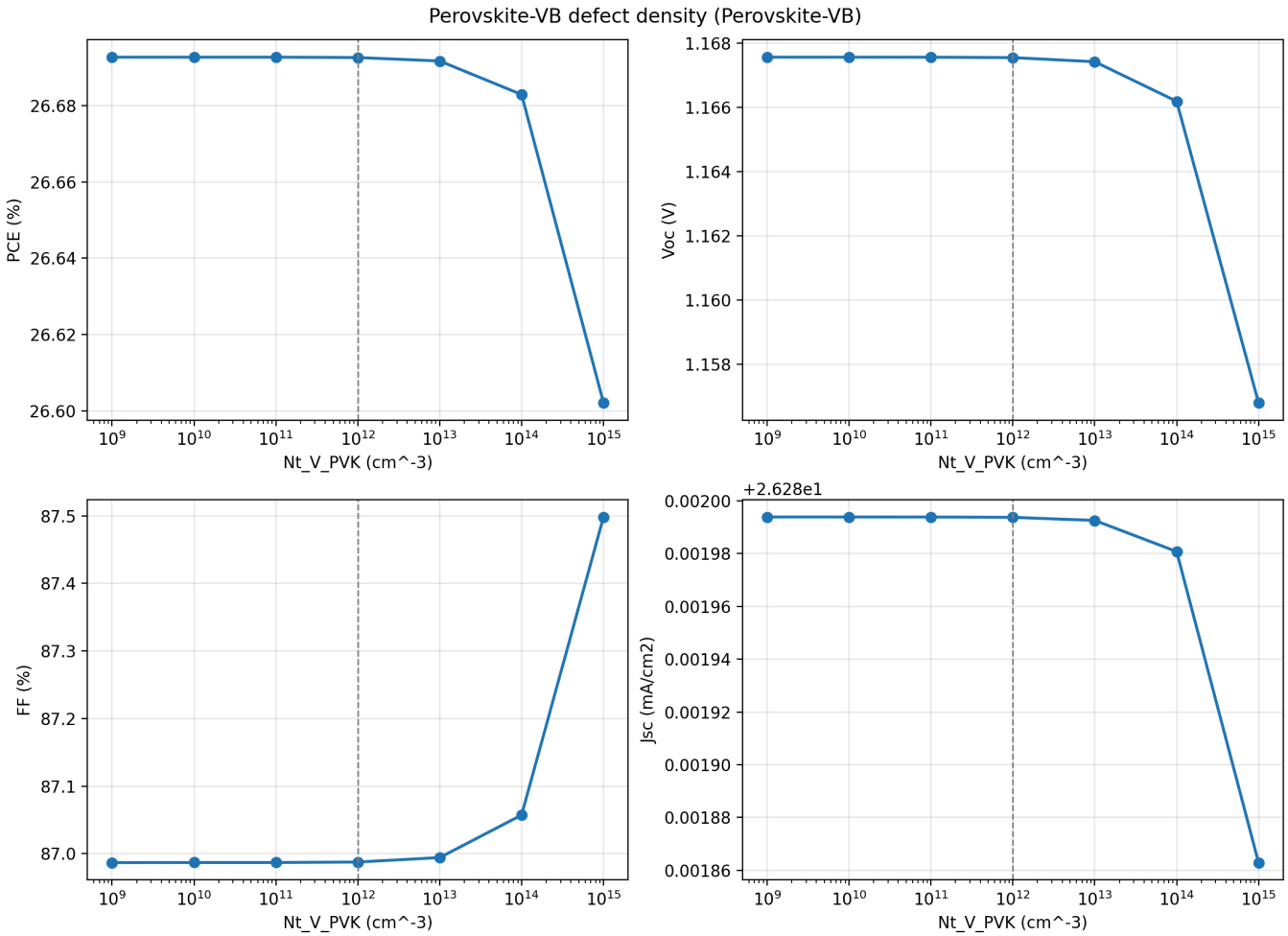
参数范围

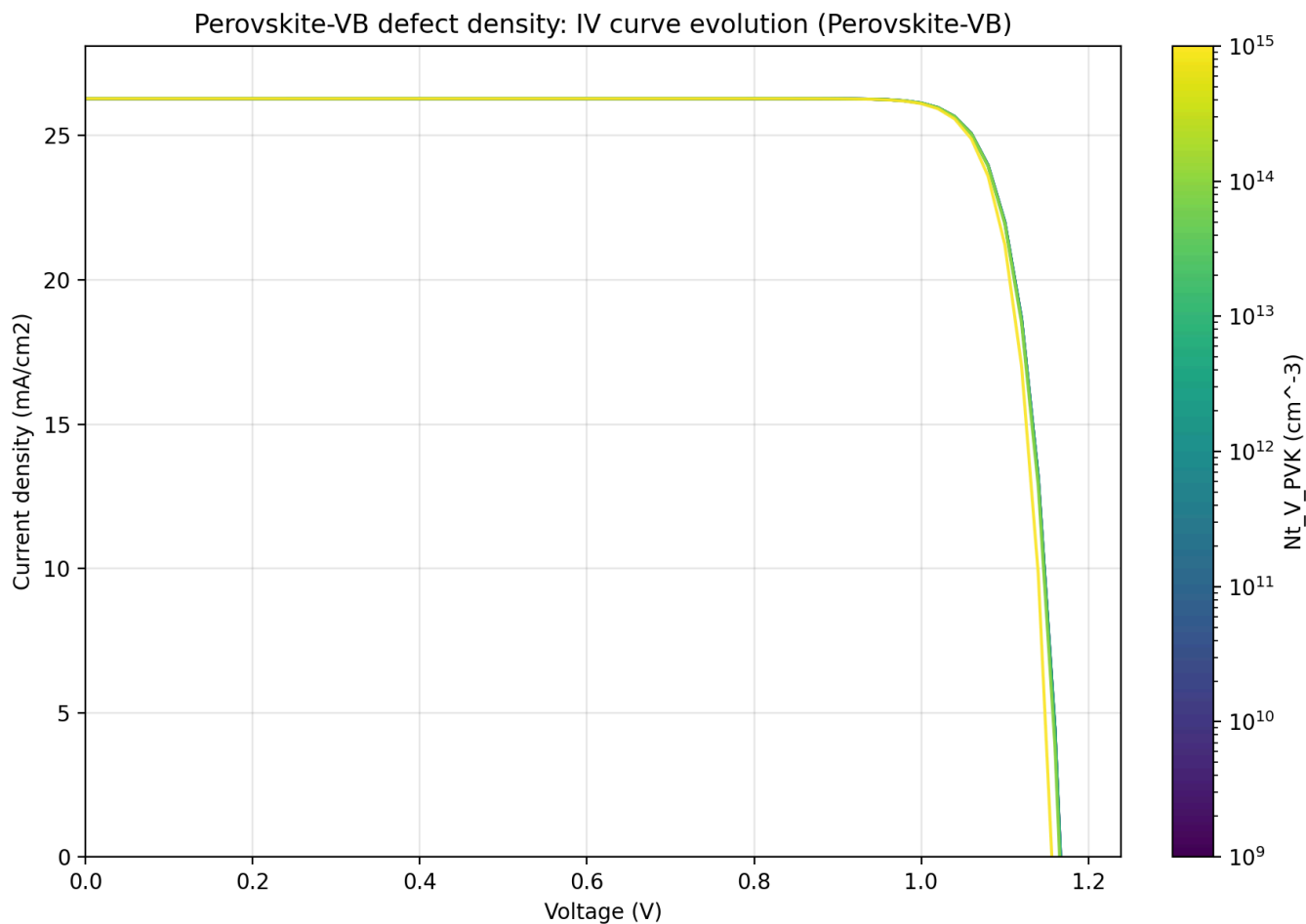
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
钙钛矿体缺陷密度 N_t	$1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$	10^9 到 10^{15} cm^{-3}	只修改 Perovskite-VB 的缺陷密度	V_{OC} 、 PCE

结果记录

$N_t \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$PCE \text{ (\%)}$	$V_{OC} \text{ (V)}$	$FF \text{ (\%)}$	$J_{SC} \text{ (mA/cm}^2\text{)}$	备注
10^9	26.6927	1.16756	86.9868	26.2820	
10^{10}	26.6927	1.16756	86.9869	26.2820	
10^{11}	26.6927	1.16756	86.9869	26.2820	
10^{12}	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	current base
10^{13}	26.6917	1.16742	86.9942	26.2820	
10^{14}	26.6829	1.16619	87.0572	26.2820	
10^{15}	26.6021	1.15681	87.4982	26.2819	

可视化





Perovskite/ETL 界面缺陷密度扫描

参数范围

参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
界面缺陷密度 N_t	$1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$	10^9 到 10^{15} cm^{-3}	只修改 Perovskite/ETL 的缺陷密度	V_{OC} 、 PCE

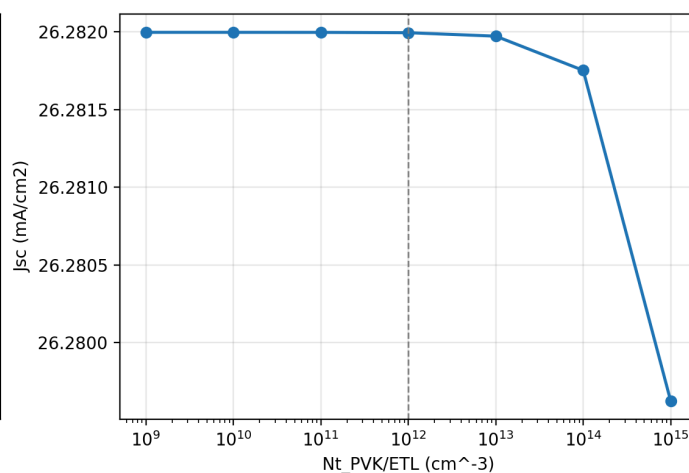
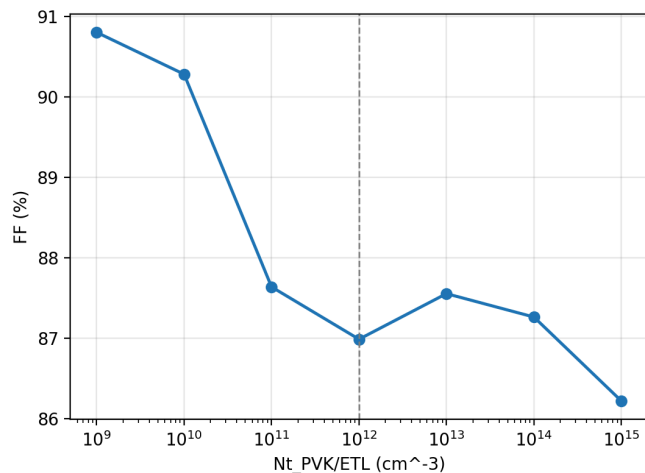
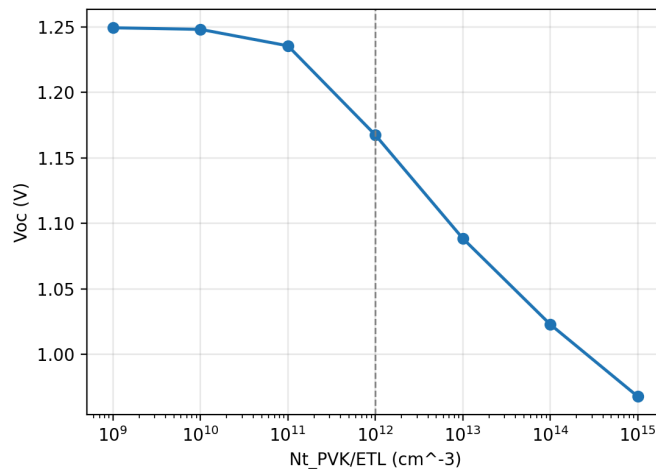
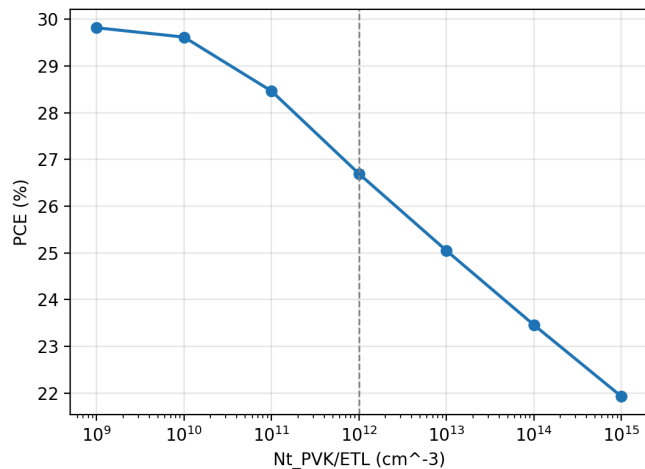
对 Perovskite/ETL 的 Gaussian defect：若 SCAPS 输入 peak defect density 而不是 total defect density，保持 characteristic energy 为 0.1 eV，按比例缩放 $N_{\text{peak}} = 5.64 \times 10^8 \times N_t / (1 \times 10^{12})$ 。

结果记录

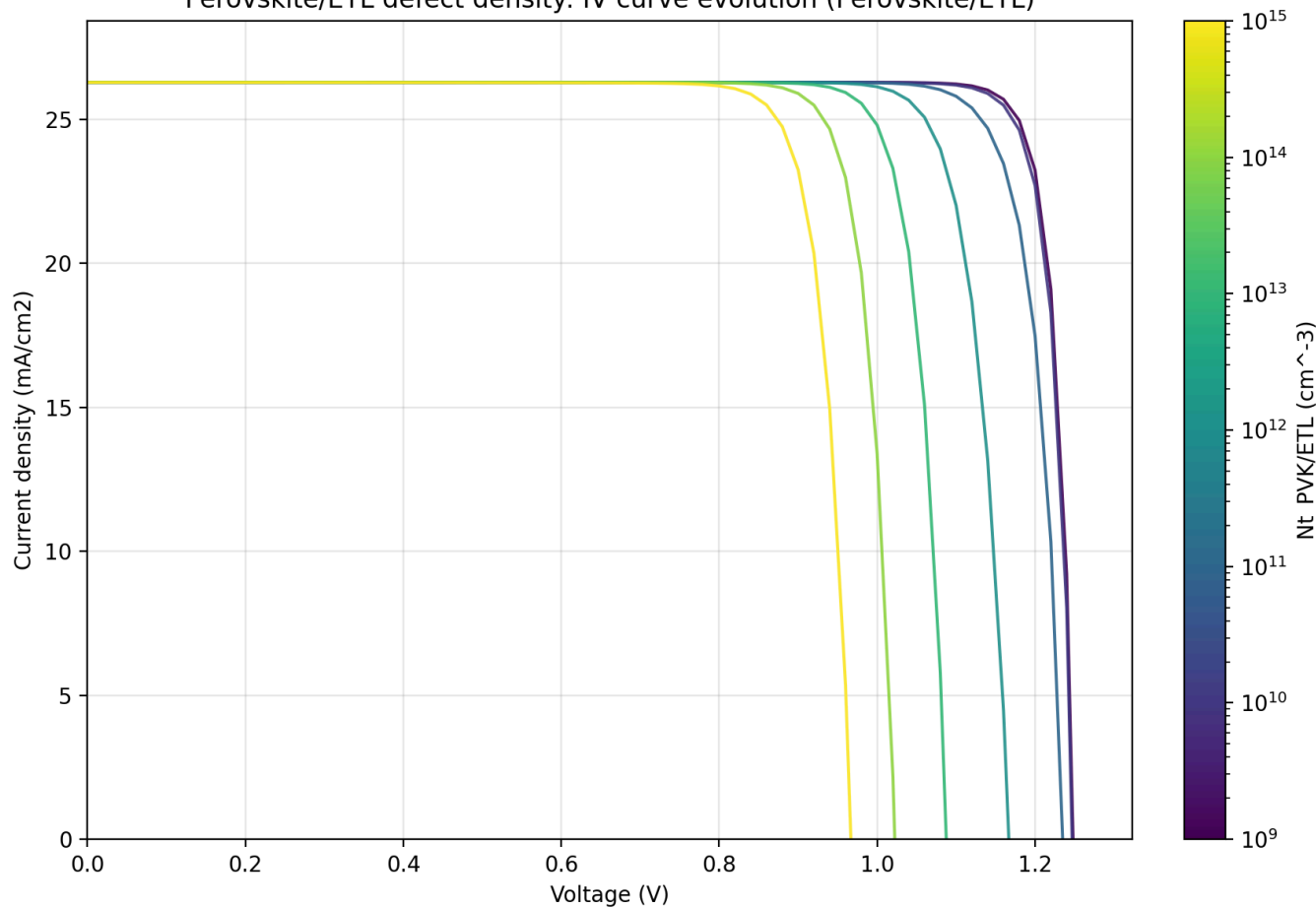
$N_t \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$PCE \text{ (\%)}$	$V_{OC} \text{ (V)}$	$FF \text{ (\%)}$	$J_{SC} \text{ (mA/cm}^2\text{)}$	备注
10^9	29.8175	1.24947	90.7999	26.2820	
10^{10}	29.6176	1.24825	90.2795	26.2820	
10^{11}	28.4621	1.23572	87.6373	26.2820	
10^{12}	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	current base
10^{13}	25.0476	1.08851	87.5539	26.2820	
10^{14}	23.4575	1.02281	87.2634	26.2818	
10^{15}	21.9278	0.96776	86.2206	26.2796	

可视化

Perovskite/ETL defect density (Perovskite/ETL)



Perovskite/ETL defect density: IV curve evolution (Perovskite/ETL)



缺陷能级 E_t 扫描

HTL/PVK 界面缺陷能级扫描

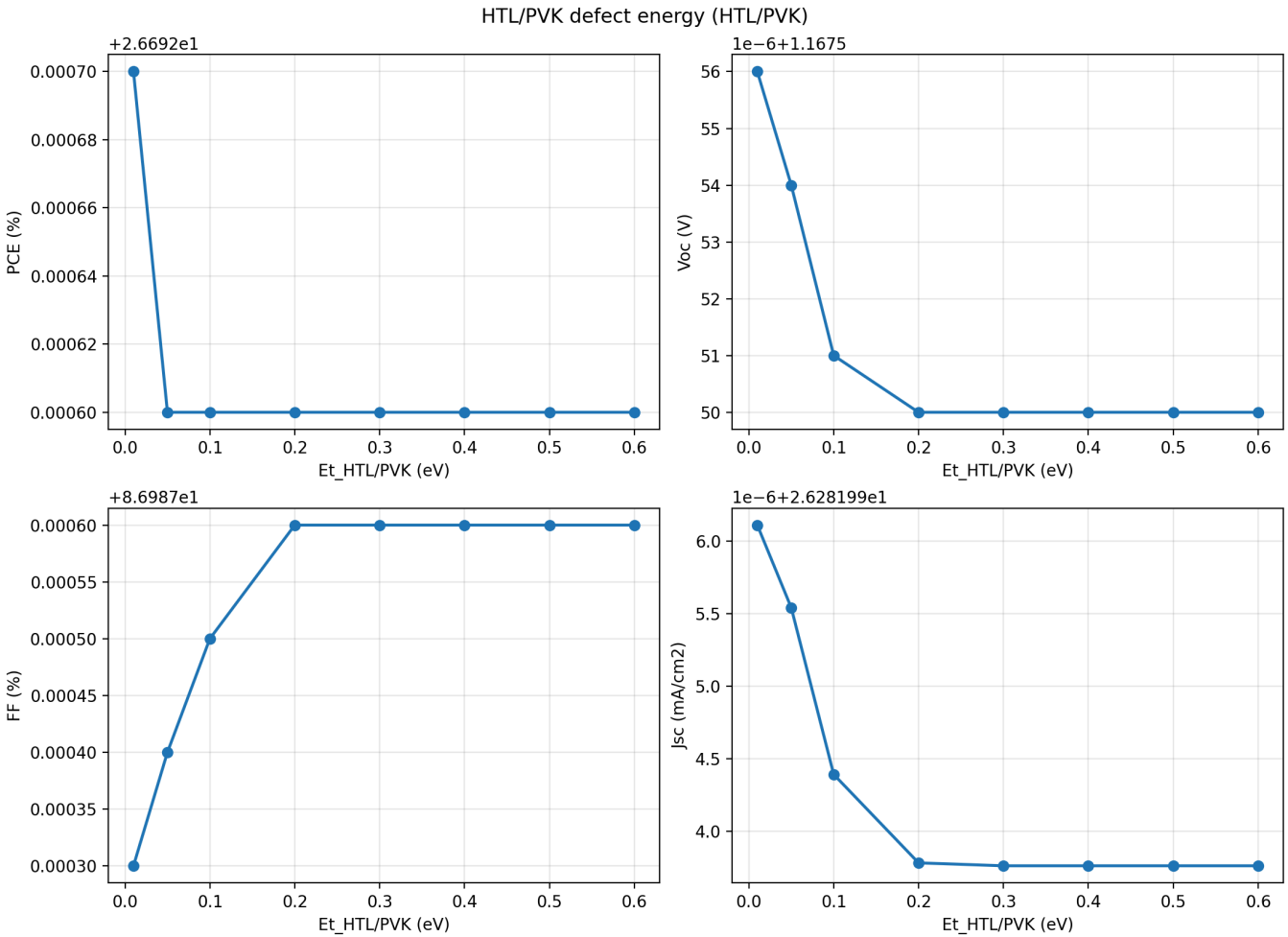
参数范围

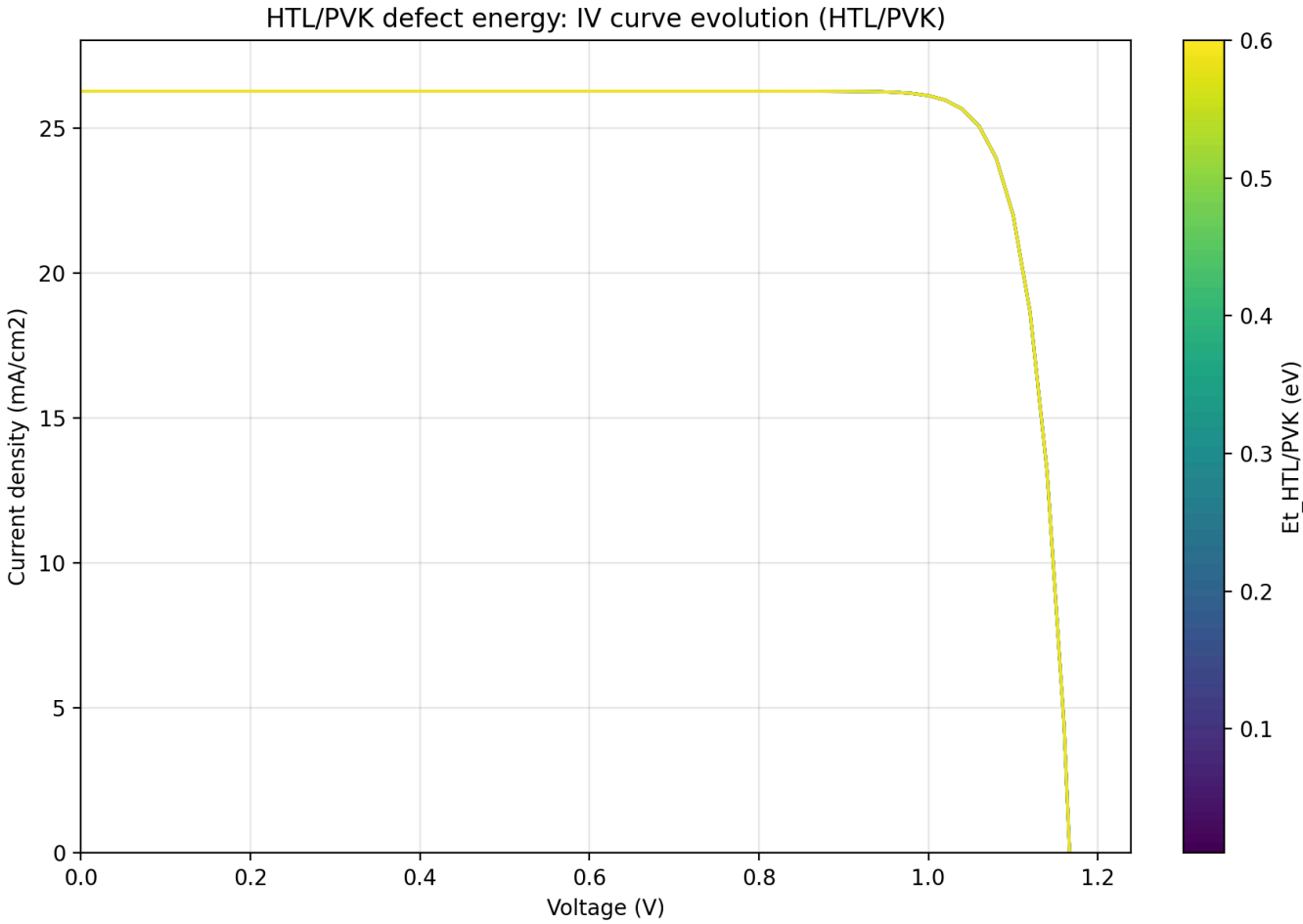
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
界面缺陷能级 E_t	site-dependent	0.01 到 0.6 eV	固定 $N_t = 1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$, 只修改 HTL/PVK 的缺陷能级	V_{OC} 、 FF

结果记录

E_t (eV)	PCE (%)	V_{OC} (V)	FF (%)	J_{SC} (mA/cm ²)	备注
0.01	26.6927	1.16756	86.9873	26.2820	
0.05	26.6926	1.16755	86.9874	26.2820	
0.1	26.6926	1.16755	86.9875	26.2820	
0.2	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	
0.3	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	current base
0.4	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	
0.5	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	
0.6	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	

可视化





Perovskite-CB 钙钛矿体缺陷能级扫描

参数范围

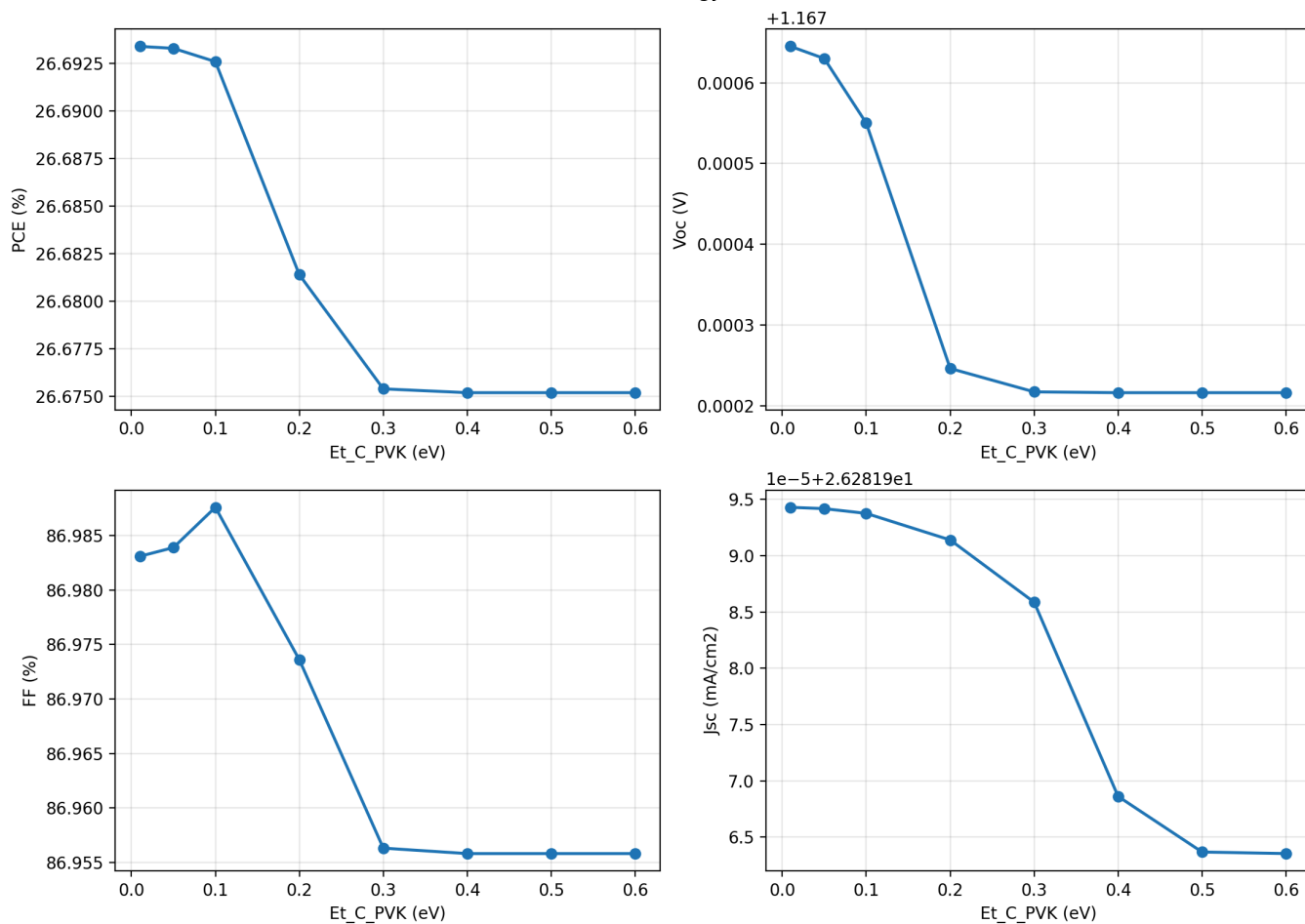
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
钙钛矿体缺陷能级 E_t	site-dependent	0.01 到 0.6 eV	固定 $N_t = 1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ ，只修改 Perovskite-CB 的缺陷能级	V_{OC} 、 FF

结果记录

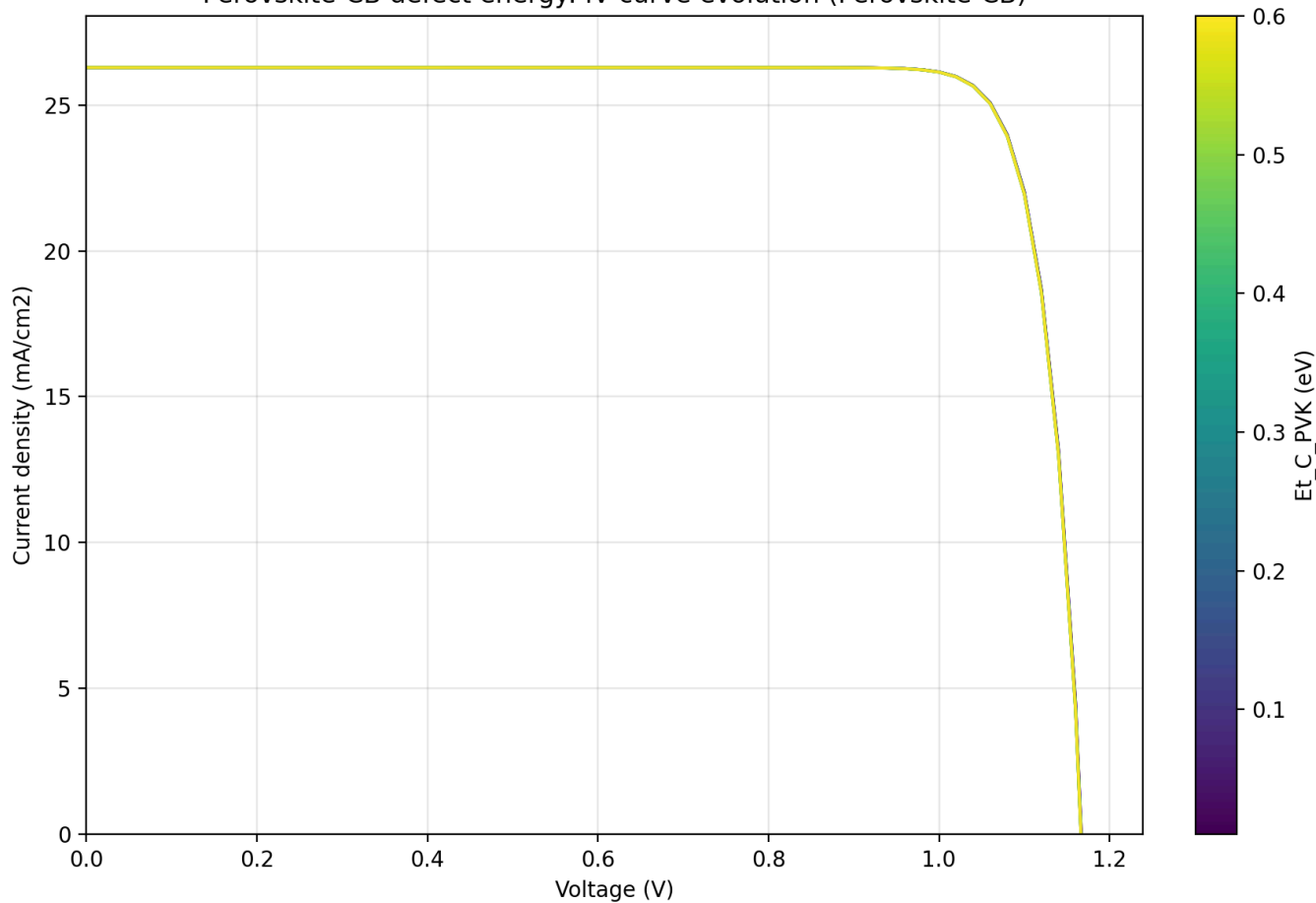
E_t (eV)	PCE (%)	V_{OC} (V)	FF (%)	J_{SC} (mA/cm ²)	备注
0.01	26.6934	1.16765	86.9831	26.2820	
0.05	26.6933	1.16763	86.9839	26.2820	
0.1	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	
0.2	26.6814	1.16725	86.9736	26.2820	
0.3	26.6754	1.16722	86.9563	26.2820	current base
0.4	26.6752	1.16722	86.9558	26.2820	
0.5	26.6752	1.16722	86.9558	26.2820	
0.6	26.6752	1.16722	86.9558	26.2820	

可视化

Perovskite-CB defect energy (Perovskite-CB)



Perovskite-CB defect energy: IV curve evolution (Perovskite-CB)



Perovskite-VB 钙钛矿体缺陷能级扫描

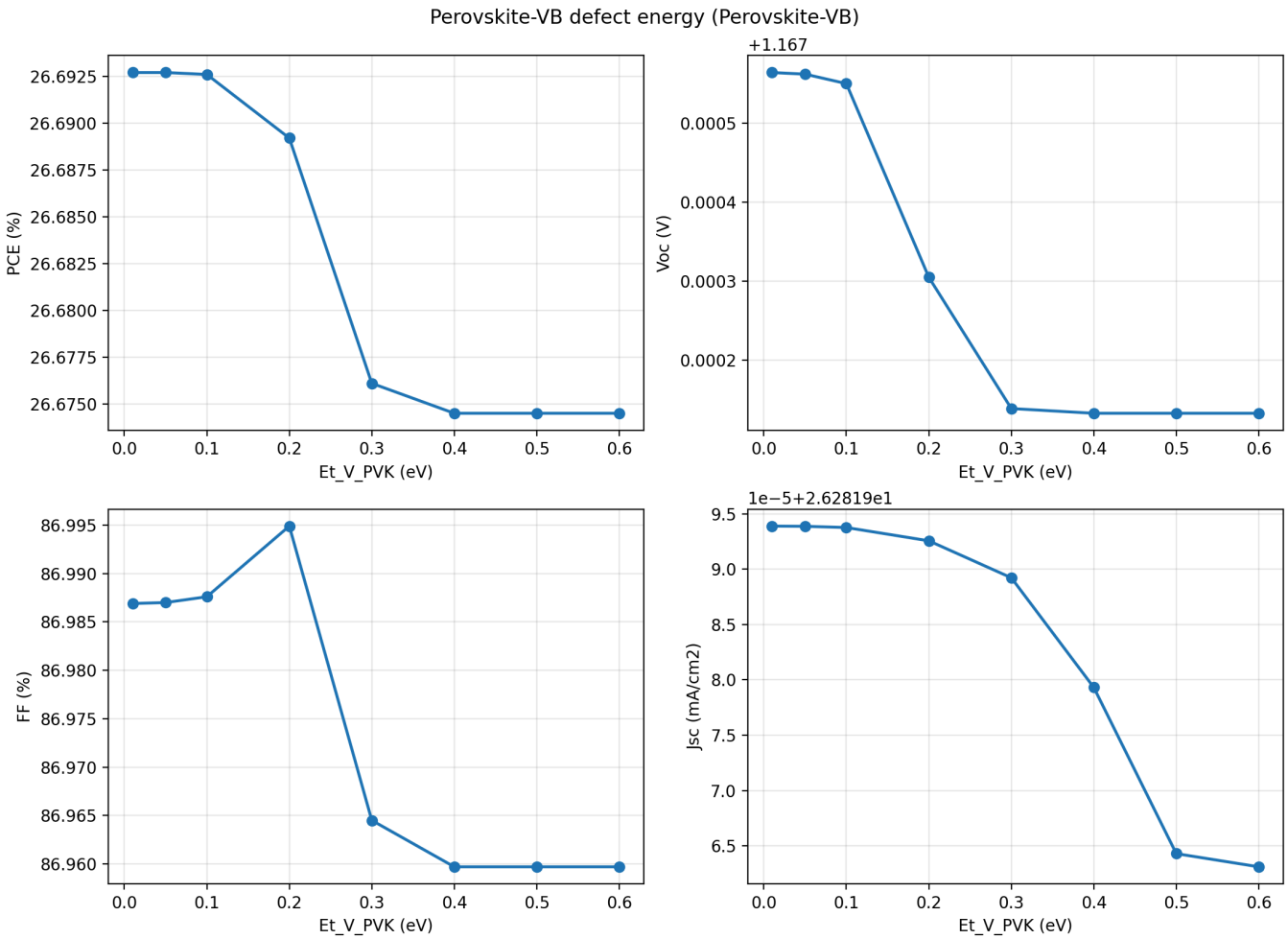
参数范围

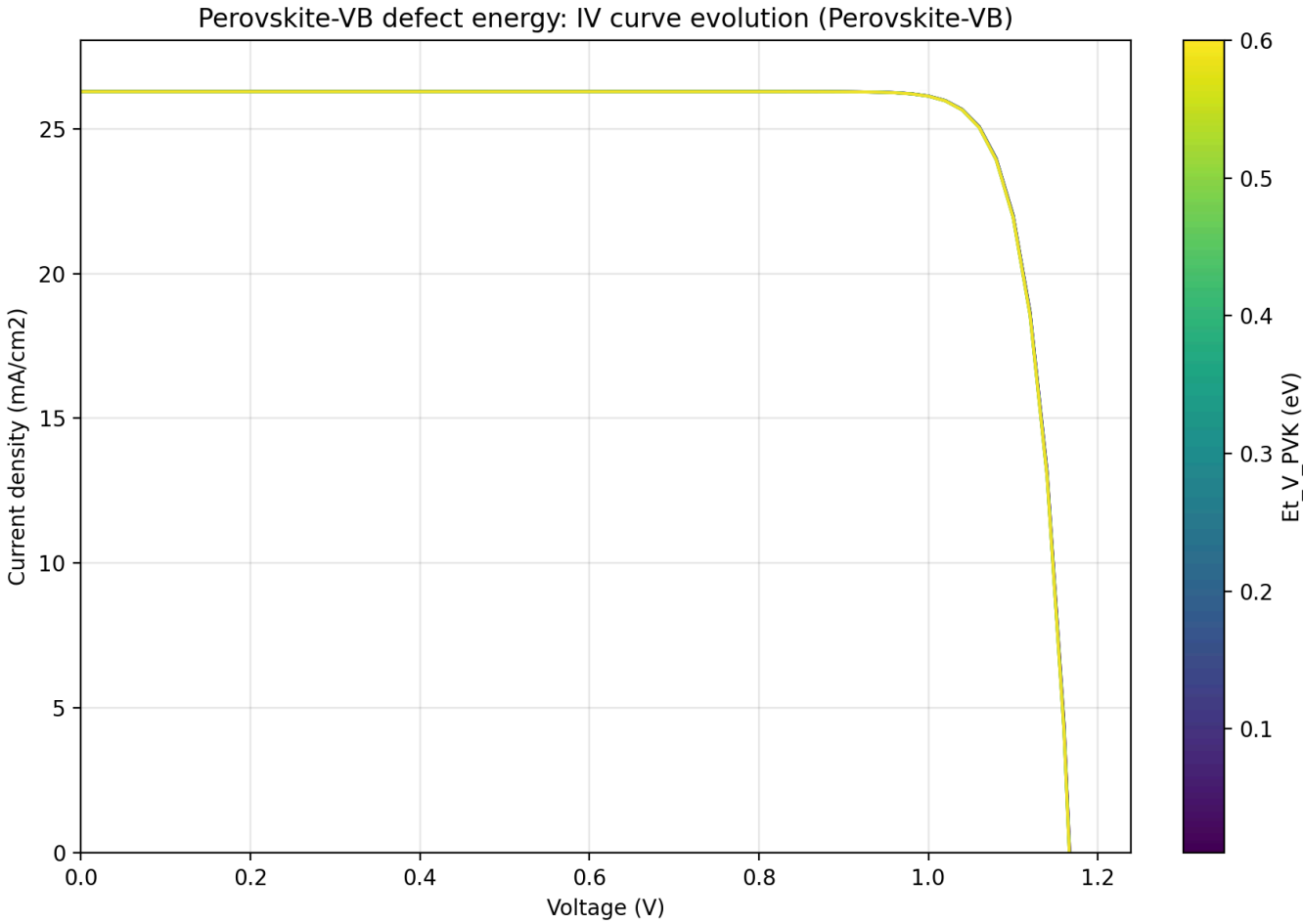
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
钙钛矿体缺陷能级 E_t	site-dependent	0.01 到 0.6 eV	固定 $N_t = 1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ ，只修改 Perovskite-VB 的缺陷能级	V_{OC} 、 FF

结果记录

E_t (eV)	PCE (%)	V_{OC} (V)	FF (%)	J_{SC} (mA/cm ²)	备注
0.01	26.6927	1.16756	86.9869	26.2820	
0.05	26.6927	1.16756	86.9870	26.2820	
0.1	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	
0.2	26.6892	1.16731	86.9949	26.2820	
0.3	26.6761	1.16714	86.9645	26.2820	current base
0.4	26.6745	1.16713	86.9597	26.2820	
0.5	26.6745	1.16713	86.9597	26.2820	
0.6	26.6745	1.16713	86.9597	26.2820	

可视化





Perovskite/ETL 界面缺陷能级扫描

参数范围

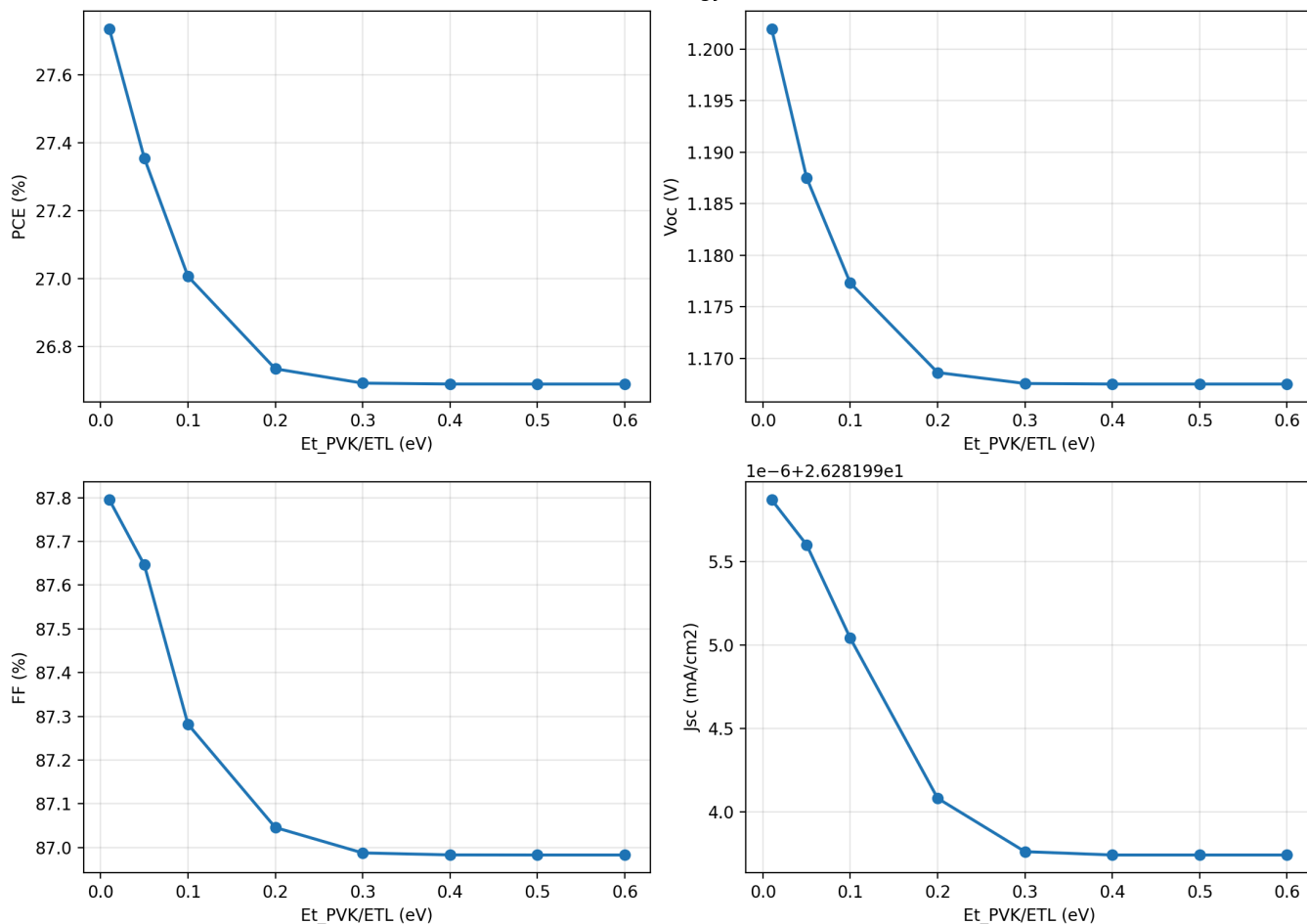
参数	Base 值	扫描范围 / 水平	SCAPS 设置方式	主要观察指标
界面缺陷能级 E_t	site-dependent	0.01 到 0.6 eV	固定 $N_t = 1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$, 只修改 Perovskite/ETL 的缺陷能级	V_{OC} 、 FF

结果记录

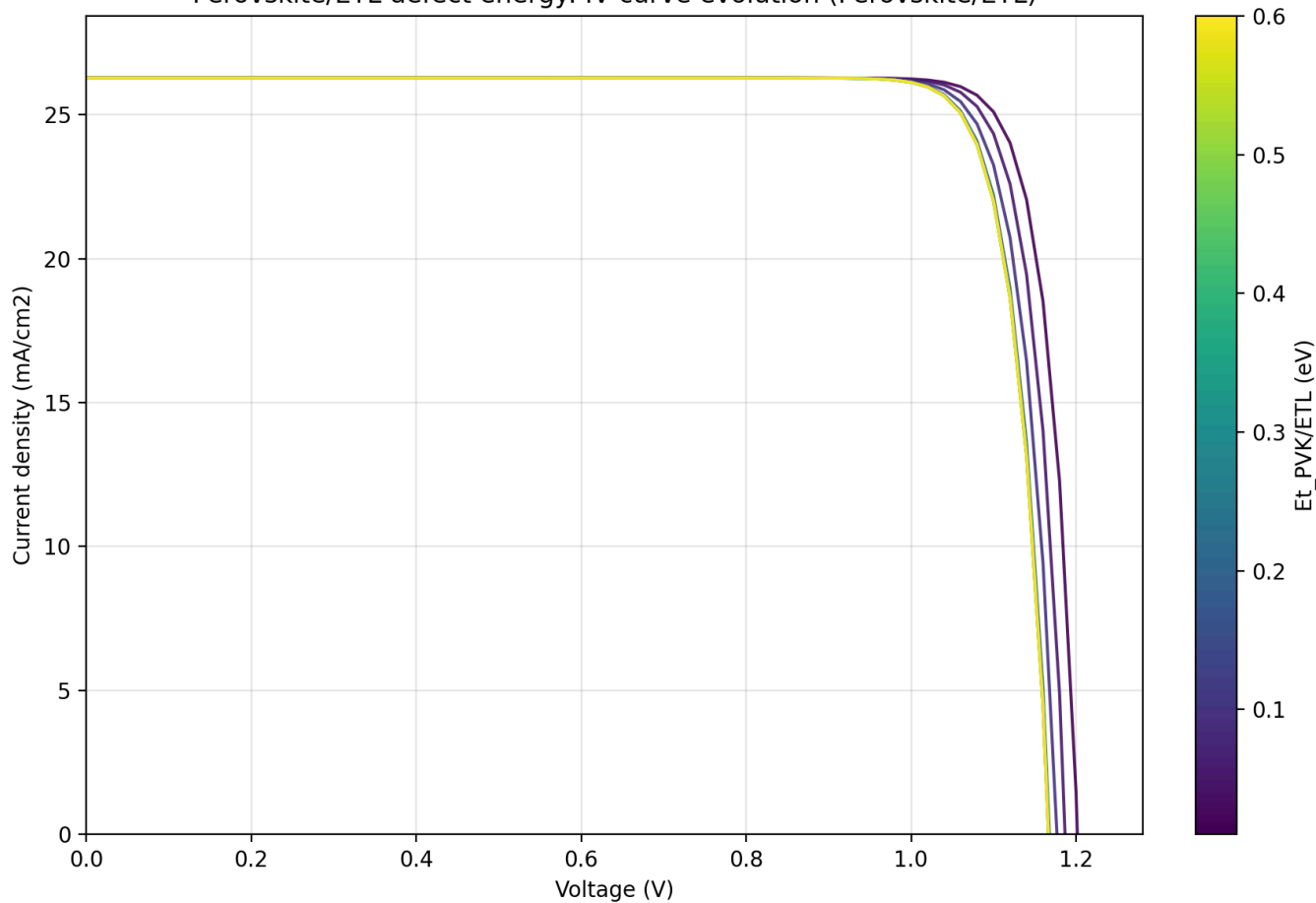
E_t (eV)	PCE (%)	V_{OC} (V)	FF (%)	J_{SC} (mA/cm ²)	备注
0.01	27.7347	1.20197	87.7951	26.2820	
0.05	27.3549	1.18753	87.6463	26.2820	
0.1	27.0066	1.17730	87.2819	26.2820	
0.2	26.7348	1.16861	87.0458	26.2820	
0.3	26.6926	1.16755	86.9876	26.2820	current base
0.4	26.6900	1.16749	86.9831	26.2820	
0.5	26.6899	1.16749	86.9829	26.2820	
0.6	26.6899	1.16749	86.9829	26.2820	

可视化

Perovskite/ETL defect energy (Perovskite/ETL)



Perovskite/ETL defect energy: IV curve evolution (Perovskite/ETL)



缺陷 $N_t \times E_t$ 二维扫描

对前面单变量扫描中最敏感的 Perovskite/ETL 界面缺陷位置做 $N_t \times E_t$ 二维扫描。

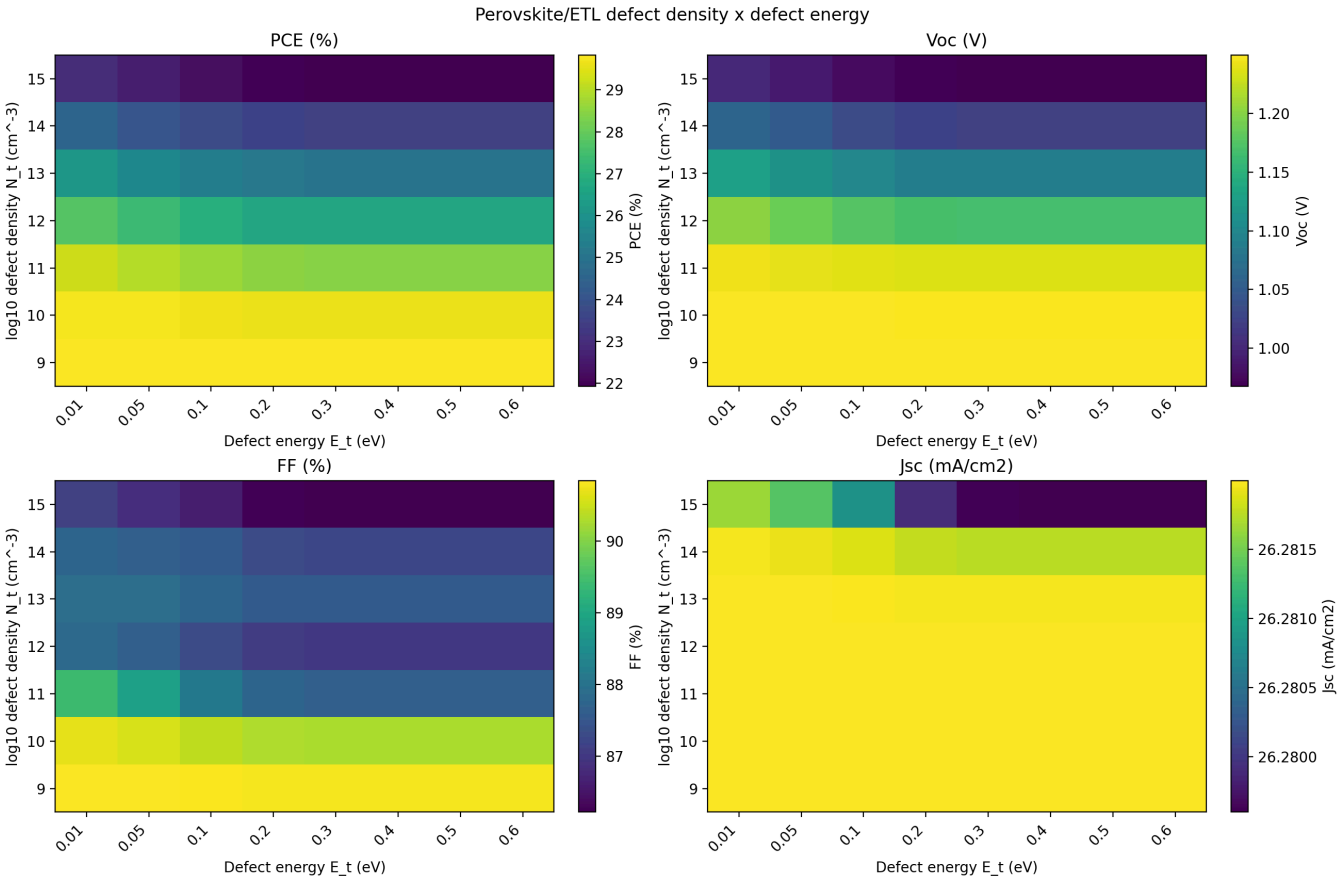
参数范围

参数	范围 / 水平	固定条件	目的
缺陷位置	Perovskite/ETL	其他缺陷保持 Base	固定解释对象
界面缺陷密度 N_t	10^9 到 10^{15} cm^{-3}	与 E_t 组合扫描	区分缺陷浓度导致的复合强度变化
界面缺陷能级 E_t	0.01 到 0.6 eV	与 N_t 组合扫描	区分 shallow trap 与 deep trap 的影响

结果记录

缺陷位置	网格 点数	成功 解析 点数	最高 PCE 点 $N_t = 10^9 \text{ cm}^{-3}$, $E_t = 0.01 \text{ eV}$	PCE (%)	V_{OC} (V)	FF (%)	J_{SC} (mA/cm^2)	CSV
Perovskite/ETL	7×8	56		29.8336	1.24954	90.8441	26.2820	pair-nt-et-pvk-etl-xy_results.csv

可视化



界面缺陷 $N_t \times \Delta E_C$ 二维扫描

对 Perovskite/ETL 界面缺陷密度和 ETL/PVK 导带偏移做二维扫描。

参数范围

参数	范围 / 水平	固定条件	目的
缺陷位置	Perovskite/ETL	其他缺陷保持 Base	固定解释对象

参数	范围 / 水平	固定条件	目的
界面缺陷密度 N_t	10^9 到 10^{15} cm^{-3}	与 ΔE_C 组合扫描	判断界面复合强度和能带偏移的耦合
ETL/PVK 导带偏移 ΔE_C	-1.0 到 0.70 eV	固定 $\chi_{\text{PVK}} = 3.94$, 设置 $\chi_{\text{ETL}} = 3.94 - \Delta E_C$	判断 cliff / spike 与界面缺陷的共同影响

结果记录

缺陷位置	网格 点数	成功 解析 点数	最高 PCE 点	PCE (%)	V_{OC} (V)	FF (%)	J_{SC} (mA/cm ²)	CSV
Perovskite/ETL	7×16	100	$N_t = 10^9 \text{ cm}^{-3}$, $\Delta E_C = -0.05 \text{ eV}$	29.8610	1.25108	90.8172	26.2816	pair-nt-cbo-pvk-etl-xy_results.csv

可视化

